

Grundlagen Elektrotechnik

Dominik Biendara

13. August 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Warum eigentlich Elektronik?	2
1.1	Die Bausteine der Elektronik: Bauteile auf einer Platine	2
1.2	Die Kehrseite der High-Tech: Rohstoffe und Elektroschrott	3
2	Schülerexperiment: Das Verhalten von Diode und Solarzelle im Experiment	5
3	Leitungsmechanismen in Halbleitern	6
3.1	Was macht einen Halbleiter aus?	6
3.2	Dotierung: Die Leitfähigkeit gezielt verbessern	7
3.3	Der pn-Übergang: Das Herzstück der Elektronik	8
3.4	Spezielle Dioden: LED und Solarzelle	10
3.5	Anwendung der Diode: Die Gleichrichterschaltung	10
3.6	Der Transistor: Der Schalter der Elektronik	10

1 Warum eigentlich Elektronik?

Bisher haben wir vor allem die Elektrotechnik kennengelernt. Wir wissen, wie man einfache Stromkreise baut, wie Schalter funktionieren und was eine Glühlampe zum Leuchten bringt. Aber Hand auf's Herz: Ein einfacher Lichtschalter an der Wand kann nicht rechnen, und eine Nachttischlampe kann keine WhatsApp-Nachrichten verschicken. Warum ist das so?

In der **Elektrotechnik** nutzen wir den elektrischen Strom hauptsächlich, um Energie zu transportieren, Licht zu erzeugen oder Maschinen anzutreiben. Wenn du einen Föhn einschaltest, fließt viel Strom, um die Heizdrähte glühend heiß zu machen und den Lüfter zu drehen. Es gibt nur zwei Zustände: An oder Aus. Es wird *keine Information verarbeitet* – der Strom erledigt einfach nur „harte Arbeit“.

In der **Elektronik** geht es kaum um Kraft oder Hitze. Im Gegenteil: Zu viel Hitze würde die Bauteile zerstören! Hier nutzen wir winzige elektrische Ströme als Informationsträger. Elektronische Bauteile können Ströme extrem schnell verbiegen, umleiten, verstärken oder blockieren. Sie funktionieren wie ein gigantisches, unsichtbares Schienensystem, das mit den Elektronen „rechnet“.

Beispiel 1.1 (Ein Alltagsbeispiel). Stell dir eine Straßenkreuzung vor: Die großen, hellen Lampen der Ampel, die rot, gelb oder grün leuchten, damit die Autofahrer sie sehen. Sie verbrauchen die Energie. Damit ist das der elektrotechnische Anteil. Der elektronische Teil dagegen – der kleine Kasten am Straßenrand (oder der Druckknopf für Fußgänger). Er „denkt“ nach: Steht da ein Auto auf der Induktionsschleife im Asphalt? Hat ein Fußgänger gedrückt? Die Elektronik verarbeitet diese Daten und sagt den großen Lampen genau, wann sie an- und ausgehen müssen.

Bemerkung. **Elektrotechnik** liefert **die Kraft und Energie** (z. B. die Steckdose, das Netzteil, der Motor). **Elektronik** liefert **das Gehirn und die Steuerung** (z. B. der Prozessor, der Sensor, das Display).

1.1 Die Bausteine der Elektronik: Bauteile auf einer Platine

Wenn du die Rückseite eines Fernsehers, einer Spielekonsole oder ein altes Smartphone aufschraubt, blickst du auf eine grüne Leiterplatte (Platine).

Um elektronische Schaltungen zu verstehen, musst du die einzelnen Bauteile und ihre konkrete Aufgabe kennen, denn sie alle arbeiten alle Hand in Hand. Hier seien nur kurz erwähnt, welche Bauteile es gibt und ihre Funktion zusammengefasst:

- **Widerstände:** Er ist der "Bremser" im Stromkreis. Seine Aufgabe ist es, die elektrische Stromstärke gezielt zu verringern. Warum? Weil viele moderne Bauteile extrem empfindlich sind und bei zu viel Strom schlichtweg durchbrennen würden.
- **Die Halbleiterdiode:** Sie funktioniert wie ein elektrisches Einwegventil. Sie lässt den elektrischen Strom nur in eine einzige Richtung (die Durchlassrichtung) fließen. Versucht der Strom, in die andere Richtung (Sperrrichtung) zu fließen, riegelt die Diode komplett ab.
- **Die Leuchtdiode (LED):** Eine Spezialform der Diode. Sie leuchtet, sobald Strom in Durchlassrichtung durch sie fließt. Da sie extrem wenig Energie verbraucht und kaum Hitze erzeugt, hat sie die klassische Glühlampe im Alltag fast vollständig ersetzt.
- **Die Solarzelle:** Sie macht genau das Gegenteil einer LED. Wenn Licht auf sie fällt, wandelt sie diese Lichtenergie direkt in elektrischen Strom um. Du kennst sie von Solaranlagen auf Hausdächern oder von alten Taschenrechnern.

- **Der Transistor:** Das absolute Schlüsselbauteil der gesamten modernen Welt. Ein Transistor kann mit einem winzigen Steuerstrom einen viel größeren Arbeitsstrom entweder blitzschnell schalten oder stufenlos verstärken. Er ist der Grundbaustein jedes Computerchips.

1.2 Die Kehrseite der High-Tech: Rohstoffe und Elektroschrott

Elektronik bereichert unseren Alltag, aber ihre Erzeugung, Nutzung und Entsorgung verursachen weltweit massive ökologische und soziale Probleme. Um das zu verstehen, werfen wir einen Blick auf das Gerät, das du vermutlich täglich mehrere Stunden nutzt: dein Smartphone.

Rohstoffgewinnung

In einem einzigen Smartphone stecken über 60 verschiedene chemische Elemente – das ist mehr als die Hälfte des gesamten Periodensystems! Ein Großteil davon sind Metalle. Um nur ein paar Gramm dieser wertvollen Stoffe zu gewinnen, müssen tonnenweise Gesteine unter hohem Energieaufwand abgebaut und verarbeitet werden.

- **Silizium:** Bildet die Basis für alle Mikrochips und Transistoren. Es wird zwar aus gewöhnlichem Quarzsand gewonnen, muss aber in extrem aufwendigen und energieintensiven Verfahren zu 99,9999999 % reinem Silizium geschmolzen werden.
- **Kupfer:** Wird für die feinen Leiterbahnen auf den Platinen und in den Kabeln gebraucht, weil es Strom hervorragend leitet.
- **Lithium und Kobalt:** Sind die Hauptbestandteile moderner Lithium-Ionen-Akkus. Sie sorgen dafür, dass dein Handy viel Energie auf kleinem Raum speichern kann.
- **Gold und seltene Erden:** Gold rostet nicht und wird deshalb für die empfindlichen Kontakte auf der Platine genutzt. „Seltene Erden“ wie Neodym stecken wiederum in den winzigen Dauermagneten der Vibrationsmotoren und Lautsprecher.

Was viele völlig vergessen: Unsere Erde ist keine unendliche Schatzkiste. Metalle und seltene Erden wachsen nicht nach. Sie sind vor Jahrmillionen entstanden, und der Vorrat im Boden ist streng begrenzt. Da die Weltbevölkerung immer mehr Elektronik kauft, steuern wir in den nächsten Jahrzehnten auf eine echte Krise zu: Viele Experten warnen, dass leicht zugängliche Lagerstätten von Rohstoffen wie Kobalt, Kupfer und sogar bestimmten seltenen Erden in absehbarer Zeit schlichtweg erschöpft sein werden.

Was passiert, wenn ein Rohstoff ausgeht? Er wird extrem teuer und schwer zu bekommen. Das führt nicht nur dazu, dass Elektronikgeräte unbezahlbar werden könnten, sondern sorgt auch für weltweite politische Spannungen und Streitigkeiten zwischen Ländern um die letzten verbleibenden Minen.

Dazu kommt der zerstörerische Abbau: Viele dieser Rohstoffe lagern in den Ländern des globalen Südens. Kobalt wird beispielsweise zu einem großen Teil in der Demokratischen Republik Kongo abgebaut – oft unter Missachtung jeglicher Sicherheitsstandards, teilweise durch illegale Kinderarbeit. Der Abbau zerstört zudem riesige Naturräume (wie den Regenwald) und wäscht giftige Chemikalien und Schwermetalle in das Trinkwasser der lokalen Bevölkerung.

Umgang mit Elektronikschrott

Weil ständig neue Modelle auf den Markt kommen, schmeißen die Menschen funktionierende Handys, Laptops oder Konsolen oft nach nur zwei bis drei Jahren weg. Dadurch wächst der Berg an Elektroschrott (E-Waste) schneller als jede andere Müllart auf der Erde.

Elektronische Bauteile sind im Betrieb sicher, sonst würde man sie sicher nicht für den öffentlichen Markt zugänglich machen. Wenn sie jedoch im normalen Hausmüll landen, verrotten oder illegal verbrannt werden, setzen sie hochgefährliche Giftstoffe wie Blei, Cadmium, Quecksilber und bromierte Flammschutzmittel frei. Diese Substanzen sind extrem giftig für Mensch und Umwelt. Große Mengen des westlichen Elektroschrotts werden trotz Verboten illegal in afrikanische oder asiatische Länder verschifft. Dort brennen Kinder und Jugendliche alte Kabel und Platinen unter freiem Himmel ab, um an das wertvolle Kupfer oder Gold zu gelangen. Sie atmen dabei hochgiftige Dämpfe ein.



Abbildung 1: Über den Odaw River gelangen die Giftstoffe von der Elektroschrott-Deponie direkt in den Atlantik. „Sodom und Gomorrha“ nennen die Leute in Accra die Müllhalde und die Slums am linken Flussufer. (Siehe: https://www.geo.de/natur/oekologie/elektroschrott-vergiftet-das-flusswasser_30059266-30164900.html)

Die Lösung: Kreislaufwirtschaft und richtiges Recycling

Damit Elektronik nachhaltiger wird, müssen wir unseren Umgang mit den Geräten grundlegend ändern. Das nachhaltigste Gerät ist das, welches gar nicht erst neu produziert werden muss. Initiativen wie das „Recht auf Reparatur“ fordern, dass Hersteller Akkus und Displays so verbauen, dass man sie leicht austauschen kann.

Elektronikschrott darf niemals in die schwarze Restmülltonne! Er gehört auf den Wertstoffhof oder muss im Handel zurückgegeben werden. Denn in einer Tonne alter Smartphones steckt ungelogen mehr Gold als in einer Tonne Gestein aus einer echten Goldmine! Durch modernes Recycling können diese wertvollen Metalle sauber zurückgewonnen und für neue Geräte wiederverwendet werden. Das schont die echten Minen und spart gigantische Mengen CO₂.

2 Schülerexperiment: Das Verhalten von Diode und Solarzelle im Experiment

Wir haben bereits gelernt, dass eine Halbleiterdiode wie ein elektrisches Einwegventil arbeitet. Sie besitzt eine Durchlassrichtung und eine Sperrrichtung.

Doch wie verhält sich dieses Bauteil genau, wenn wir die elektrische Spannung verändern? Lässt sie den Strom sofort fließen oder erst ab einem bestimmten Punkt? Und wie dicht hält das Ventil in der Gegenrichtung wirklich? Um das herauszufinden, nehmen wir die Diode genauer unter die Lupe. Unser Ziel ist es, die sogenannte $I(U)$ -**Kennlinie** zu bestimmen. Das ist ein Diagramm, das uns auf einen Blick zeigt, wie stark der Strom (I) bei welcher angelegten Spannung (U) durch die Diode fließt.

Wenn wir eine Diode vermessen, stoßen wir auf eine messtechnische Herausforderung: In Durchlassrichtung leitet sie den Strom extrem gut – wir messen hier im Bereich von Tausendstel Ampere (Milliampere, mA).

In Sperrrichtung hingegen blockiert sie fast perfekt – der winzige Reststrom, der sich noch durchschmuggelt, bewegt sich im Bereich von Millionstel Ampere (Mikroampere, μA).

Weil diese beiden Welten so gigantisch weit auseinanderliegen, müssen wir das Experiment in **zwei separate Messreihen** aufteilen, die man später auf einem separaten Experimentierblatt protokolliert.

Was wollen wir in der Auswertung sehen? Wenn man die ermittelten Messwerte in ein gemeinsames Diagramm eintragen, will man zwei charakteristische Eigenschaften der Halbleiterdiode sichtbar machen, die für die gesamte Elektronik fundamental sind:

- a) **Die Schleusenspannung (Schwellenspannung):** Wir werden beobachten, dass in Durchlassrichtung bei kleiner Spannung zunächst fast gar kein Strom fließt. Erst ab einer ganz bestimmten Spannung – bei klassischen Silizium-Dioden liegt diese meist zwischen 0,6 V und 0,7 V – „öffnet“ sich die Diode schlagartig, und die Stromstärke schießt steil nach oben. Das elektrische Ventil wird erst aufgedrückt!
- b) **Das Sperrverhalten:** In der Gegenrichtung wollen wir bestätigen, dass der Strom trotz Erhöhung der Spannung nahezu perfekt bei null bleibt. Das Ventil hält dicht.

3 Leitungsmechanismen in Halbleitern

3.1 Was macht einen Halbleiter aus?

Die Einteilung in Leiter (z. B. Metalle wie Kupfer) und Isolatoren (z. B. Gummi oder Glas) kennst du bereits. Metalle leiten den elektrischen Strom sehr gut, weil sie viele freie Elektronen besitzen. Isolatoren leiten den Strom praktisch gar nicht, weil ihre Elektronen fest an die Atome gebunden sind.

Halbleiter, wie beispielsweise **Silizium (Si)**, nehmen eine *Sonderstellung* ein. Ob sie den Strom leiten oder nicht, hängt stark von ihrer **Temperatur** oder davon ab, ob **Licht auf sie fällt**.

Das Silizium-Kristallgitter

Um zu verstehen, warum das so ist, müssen wir uns den Aufbau von Silizium genauer ansehen. Ein Siliziumatom besitzt genau vier Elektronen auf seiner äußersten Schale (Valenzelektronen). Um einen stabilen Zustand zu erreichen, schließt sich jedes Siliziumatom mit vier Nachbaratomen zusammen. Sie teilen sich ihre Außenelektronen und bilden stabile Elektronenpaarbindungen. Es entsteht ein regelmäßiges Kristallgitter.

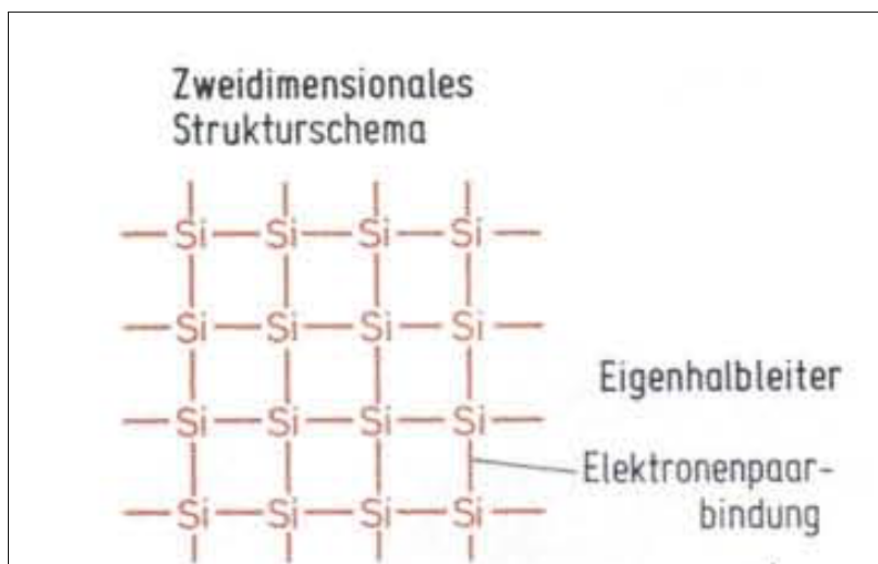


Abbildung 2: Das Bild zeigt die Bindungsverhältnisse eines homogenen Silizium-Gitters.

Betrachtet man dieses perfekte Kristallgitter, taucht sofort ein physikalisches Problem auf: Um elektrischen Strom zu leiten, brauchen wir *frei bewegliche* Ladungsträger. Im Siliziumgitter sind aber alle Außenelektronen fest in den Bindungen verankert. Wie kann ein solches Material also jemals Strom leiten?

Die Lösung dieses Rätsels liefert uns die Temperatur.

Paarbildung und Rekombination

Am absoluten Nullpunkt (bei -273.15°C) sind alle Elektronen fest in den Bindungen eingesperrt. Es gibt keine freien Ladungsträger, das Silizium ist ein perfekter **Isolator**.

Bei Zimmertemperatur sieht das anders aus: Die Wärmeenergie der Umgebung versetzt die Atome in Schwingung. Diese Schwingungen sind teilweise so stark, dass **einzelne Elektronen**

aus ihren Bindungen herausgerissen werden. Sie können sich nun frei durch den Kristall bewegen – wir haben ein **freies Elektron** geschaffen. Wo das Elektron vorher war, fehlt nun eine negative Ladung. Es bleibt eine Lücke im Gitter zurück. Diese Lücke wirkt nach außen hin positiv geladen und wird **Loch** oder **Defektelektron** genannt. Da immer ein freies Elektron und ein Loch gleichzeitig entstehen, nennt man diesen Vorgang **Paarbildung**.

Legt man nun an diesen Kristall eine elektrische Spannung an, bewegt sich nicht nur das freie Elektron (zum Pluspol). Auch das positiv geladene Loch wandert (zum Minuspol), weil benachbarte, noch gebundene Elektronen einfach in die Lücke „nachrücken“. Diese schwache Leitfähigkeit des reinen Siliziums nennt man **Eigenleitung**.

Gleichzeitig passiert aber auch das Gegenteil: Wenn ein freies Elektron zufällig auf ein Loch trifft, fällt es in die Lücke zurück. Die Bindung ist wieder geschlossen, Elektron und Loch verschwinden als Ladungsträger. Diesen Vorgang nennt man **Rekombination**. In einem Halbleiterkristall finden Paarbildung und Rekombination ständig und **gleichzeitig** statt.

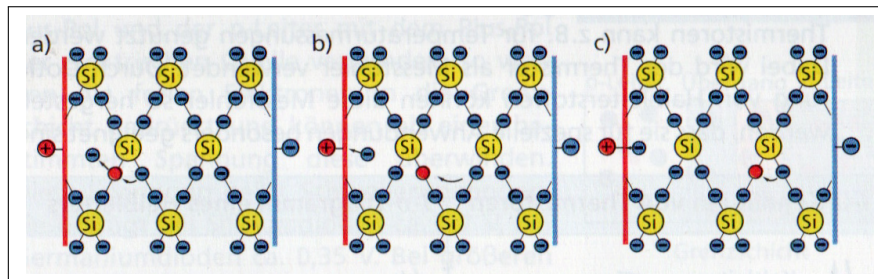


Abbildung 3: Die Elektronen wandern zum positiven Pol und die Löcher zum negativen.

3.2 Dotierung: Die Leitfähigkeit gezielt verbessern

Wie wir im letzten Abschnitt gesehen haben, ist die „Eigenleitung“ von reinem Silizium sehr temperaturabhängig und für moderne Elektronik eigentlich viel zu schwach. Ein Computerchip, der nur funktioniert, wenn der Raum genau die richtige Temperatur hat, wäre ziemlich unpraktisch.

Wir müssen also nachhelfen. In der Halbleitertechnik machen wir das durch einen Prozess, der **Dotierung** genannt wird. Das Wort klingt kompliziert, bedeutet aber eigentlich nur: Wir verunreinigen den hochreinen Siliziumkristall *ganz gezielt* mit einer winzigen Menge fremder Atome. Diese Fremdatome verändern die Anzahl der freien Ladungsträger im Kristall drastisch.

n-Dotierung: Der Elektron-Überschuss

Für die **n-Dotierung** (n steht für *negativ*) mischen wir dem Silizium Atome bei, die in ihrer äußeren Hülle fünf statt vier Elektronen besitzen, zum Beispiel **Phosphor**.

Vier der fünf Elektronen des Phosphor-Atoms binden sich wie gewohnt an die benachbarten Silizium-Atome. Das fünfte Elektron hat jedoch keinen Bindungspartner mehr. Es bleibt „übrig“ und ist nur sehr schwach an das Phosphor-Atom gebunden. Schon bei Zimmertemperatur reicht die Energie aus, um dieses Elektron vom Atom zu lösen. Es kann sich nun frei im Gitter bewegen und als negativer Ladungsträger den Strom leiten.

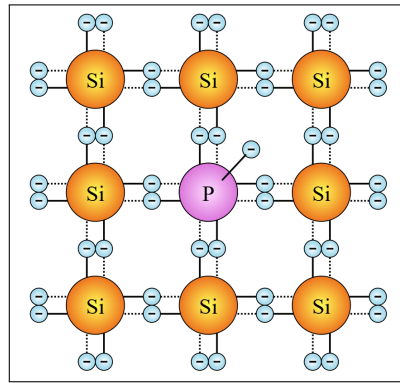


Abbildung 4: Durch den Einbau eines Phosphor-Atoms (5 Valenzelektronen) entsteht ein freies Elektron, das zur Leitung beiträgt.

p-Dotierung: Der Elektronen-Mangel

Bei der **p-Dotierung** (p steht für *positiv*) machen wir das Gegenteil. Wir bauen Fremdatome mit nur drei Außenelektronen ein, zum Beispiel **Aluminium**.

Dem Aluminium-Atom fehlt nun ein Elektron, um alle vier Bindungen zu den Silizium-Nachbarn perfekt zu schließen. Es entsteht eine Elektronenlücke – ein **Loch**. Dieses Loch kann von einem Elektron aus einer benachbarten Bindung aufgefüllt werden. Dadurch wandert das Loch im Kristall umher. Da Elektronen (negativ) sich so bewegen, dass Löcher (positiv) an ihre Stelle treten, verhält sich das Loch wie ein *positiv geladener* Ladungsträger.

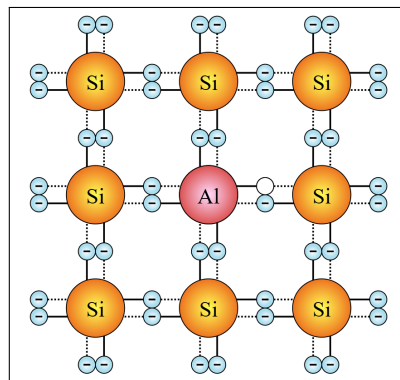


Abbildung 5: Durch den Einbau eines Aluminium-Atoms (3 Valenzelektronen) entsteht ein Loch (Defektelektron), das sich als positiver Ladungsträger bewegt.

Bemerkung. Merke: Bei der n-Dotierung sind die *negativen* Elektronen die Haupt-Ladungsträger. Bei der p-Dotierung sind es die *positiven* Löcher. Beide Arten für sich alleine leiten den Strom aber immer noch nicht besonders gut. Erst wenn wir **n-dotierte** und **p-dotierte** Schichten direkt aneinanderfügen, passiert das eigentliche Wunder der Elektronik...

3.3 Der pn-Übergang: Das Herzstück der Elektronik

Wir wissen jetzt, dass wir durch Dotierung Halbleiter mit vielen freien Elektronen (n-Leiter) und Halbleiter mit vielen Löchern (p-Leiter) herstellen können. Für sich genommen leiten beide den Strom einfach nur wie ein normaler Widerstand. Richtig spannend wird es erst, wenn wir eine p-dotierte und eine n-dotierte Schicht direkt aneinanderfügen. Die Grenze zwischen den beiden nennt man **pn-Übergang**.

Schritt 1: Die Entstehung der Sperrschicht (ohne Batterie)

Sobald sich die beiden Schichten berühren, passiert etwas an der Grenze: Die vielen freien Elektronen aus der n-Schicht wandern in die p-Schicht hinüber, weil dort ein "Mangel" herrscht (sie stoßen sich gegenseitig ab und suchen sich Platz).

Treffen die Elektronen dort auf die Löcher, fallen sie hinein. Es kommt zur **Rekombination**. In diesem Grenzbereich verschwinden also die freien Ladungsträger (die Elektronen und die Löcher heben sich gegenseitig auf). Dieser mittlere Bereich besitzt nun *keine* freien Ladungsträger mehr und wirkt wie ein Isolator. Man nennt ihn **Sperrschicht**.

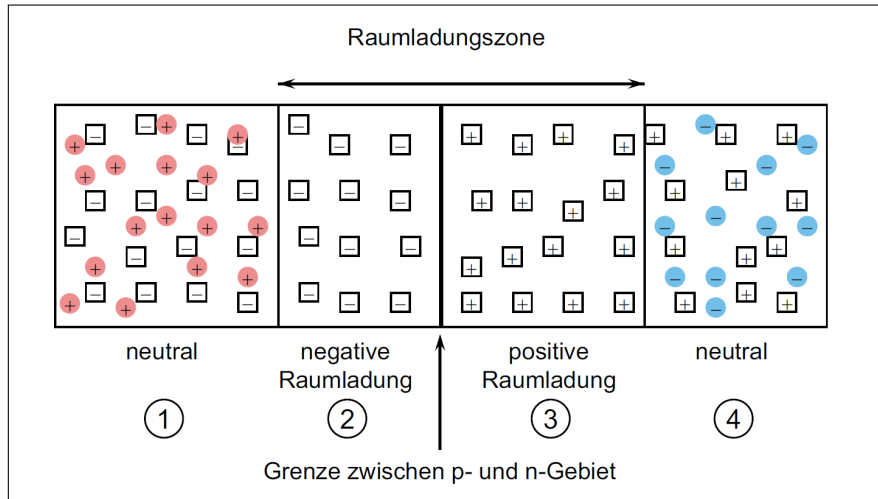


Abbildung 6: An der Grenzfläche rekombinieren Elektronen und Löcher. Es entsteht eine ladungsträgerfreie Zone – die Sperrschicht.

Schritt 2: Die Durchlassrichtung (Das Ventil öffnet sich)

Was passiert, wenn wir an diesen pn-Übergang nun eine elektrische Spannung anlegen? Verbinden wir den **Pluspol der Batterie mit der p-Schicht** und den **Minuspol mit der n-Schicht**, schieben wir die Ladungsträger in die Mitte:

- Der Minuspol drückt weitere freie Elektronen in die n-Schicht.
- Der Pluspol saugt Elektronen ab, wodurch neue Löcher in der p-Schicht entstehen und in Richtung Mitte gedrückt werden.

Die Sperrschicht in der Mitte wird dadurch regelrecht mit Ladungsträgern überschwemmt und abgebaut. Der Strom kann ungehindert fließen. Die Diode befindet sich in der **Durchlassrichtung**. (Genau diesen steilen Anstieg der Stromstärke untersuchen wir im Schülerexperiment zur Kennlinie!).

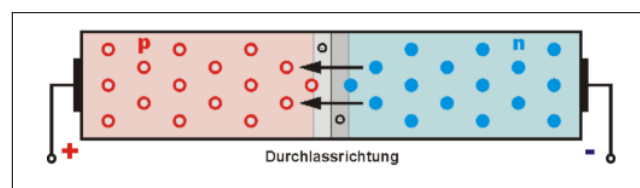


Abbildung 7: Plus an p, Minus an n: Die Sperrschicht wird abgebaut, Strom fließt.

Schritt 3: Die Sperrrichtung (Das Ventil schließt)

Polen wir die Batterie um, verbinden wir den **Minuspol mit der p-Schicht** und den **Pluspol mit der n-Schicht**. Jetzt passiert das genaue Gegenteil:

- Der Pluspol zieht die freien Elektronen aus der n-Schicht an sich (weg von der Mitte).
- Der Minuspol zieht die Löcher aus der p-Schicht zu sich (weg von der Mitte).

Die Ladungsträger werden förmlich nach außen gesaugt. Die ladungsträgerfreie Sperrschicht in der Mitte wird dadurch immer breiter. Es kann absolut kein Strom fließen. Die Diode befindet sich in der **Sperrrichtung**.

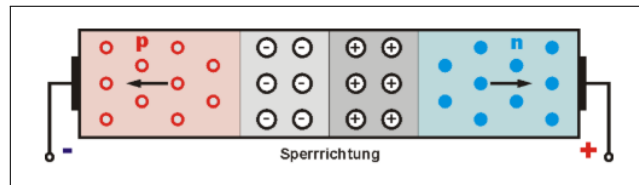


Abbildung 8: Plus an n, Minus an p: Die Sperrschicht wird aufgebaut, Strom wird blockiert.

Bemerkung. Fazit: Ein pn-Übergang funktioniert genau wie das Rückschlagventil bei einer Luftpumpe. Er lässt elektrischen Strom nur in eine einzige Richtung fließen. Ein Bauteil, das nur aus einem solchen pn-Übergang besteht, nennen wir **Halbleiterdiode**.

3.4 Spezielle Dioden: LED und Solarzelle

Der pn-Übergang kann noch mehr, als nur Strom in eine Richtung fließen zu lassen. Er kann auch Licht erzeugen oder Licht in Strom umwandeln!

- **Die Leuchtdiode (LED):** Fließt Strom in Durchlassrichtung durch den pn-Übergang, fallen freie Elektronen in die Löcher (Rekombination). Dabei wird Energie frei, die bei speziellen Halbleitern in Form von sichtbarem Licht abgestrahlt wird.
- **Die Solarzelle:** Hier passiert das Gegenteil. Fällt Licht auf den pn-Übergang, reißt die Energie des Lichts Elektronen aus ihren festen Bindungen (Paarbildung). Die neu entstandenen freien Elektronen und Löcher werden getrennt, wodurch an den Anschlüssen eine elektrische Spannung entsteht. Aus Licht wird elektrischer Strom.

3.5 Anwendung der Diode: Die Gleichrichterschaltung

Aus unseren Steckdosen kommt Wechselstrom – der Strom ändert ständig (50-mal pro Sekunde) seine Richtung. Viele elektronische Geräte, wie etwa dein Smartphone-Akku, benötigen zum Laden aber Gleichstrom, der immer nur in eine Richtung fließt.

Hier nutzt man die Ventilwirkung der Halbleiterdiode. Baut man sie in den Stromkreis ein, lässt sie die Elektronen nur in der Durchlassrichtung passieren und blockiert die Gegenrichtung. Aus dem ständigen Hin und Her wird ein Strom, der nur noch in eine Richtung fließt. Diese Schaltung nennt man **Gleichrichterschaltung**.

3.6 Der Transistor: Der Schalter der Elektronik

Ein Transistor besteht nicht nur aus zwei, sondern aus drei Halbleiterschichten (z. B. n-p-n). Er besitzt dementsprechend drei Anschlüsse: **Basis (B)**, **Kollektor (C)** und **Emitter (E)**.

Man kann sich den Transistor vereinfacht wie einen elektrischen Wasserhahn vorstellen: Fließt ein sehr kleiner *Steuerstrom* über die Basis hinein, "öffnet" sich der Transistor. Daraufhin kann ein sehr viel größerer *Arbeitsstrom* vom Kollektor zum Emitter fließen. Dreht man den kleinen Steuerstrom ab, stoppt auch der große Arbeitsstrom sofort.

Durch diese Eigenschaft lässt sich der Transistor auf zwei Arten nutzen:

1. **Als elektronischer Schalter:** Ein winziges Signal (z. B. von einem Lichtsensor) reicht aus, um über den Transistor einen großen Verbraucher (z. B. eine Straßenlaterne) einzuschalten.
2. **Als Verstärker:** Ein sehr schwaches Signal (z. B. ein leiser Ton aus einem Mikrofon) steuert den Transistor so, dass ein starker Strom im exakt gleichen Rhythmus durch einen großen Lautsprecher fließt. Der Ton wird laut.

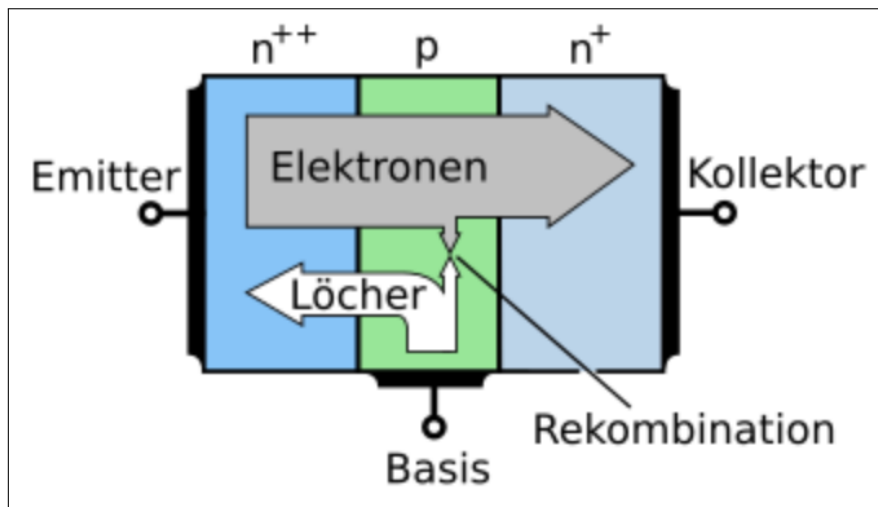


Abbildung 9: Die schematische Darstellung eines npn-Transistors.